

Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Easy Work Management System
Unit Test - Test Cases - PersistenceManagement
Versione 1.0



E.W.M.S.

Easy Work Management System

Data: 06/02/2026

Progetto: Easy Work Management System	Versione: 1.0
Documento: Unit Test - Test Cases - PersistenceManagement	Data: 06/02/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Giovanni Robustelli	0512121282
Vincenzo Mauro	0512119080

Partecipanti:

Nome	Matricola
Giovanni Robustelli	0512121282
Vincenzo Mauro	0512119080

Scritto da:	Vincenzo Mauro, Giovanni Robustelli
--------------------	-------------------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
06/02/2026	1.0	Uniti gli unit test delle classi del sottosistema PersistenceManagement in un unico documento	Giovanni Robustelli

Indice

Introduzione	4
Classe: UtenteDAO	4
UT_1: insertUtenteGenerico	4
UT_2: createUtente	6
UT_3: createDipendente	7
UT_4: createSupervisore.....	8
UT_5: findByMatricola.....	9
UT_6: findByEmail.....	10
UT_7: getAllDipendentiInfo.....	10
UT_8: getSupervisoreInfo.....	11
UT_9: delete.....	11
UT_10: recuperaPassword	12
Classe: TaskDAO	13
TT_1: create	13
TT_2: findById	15
TT_3: findByUtente	15
TT_4: updateStatus	17
TT_5: delete	17

Introduzione

In questo documento verranno inseriti i test cases generati tramite category partition per le classi presenti all'interno del sottosistema “**PersistenceManagement**”.

Classe: UtenteDAO

UT_1: insertUtenteGenerico

Essendo metodo di supporto (private) il suo utilizzo parte dalle classi createUtente, createDipendente e createSupervisore che assicurano al metodo che “Utente” non sono null, per questo non può presentarsi come possibile valore.

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Connection	Connessione attiva (!= null)	[property ConnOk]
	null	[error]
Utente.Email (Esistenza)	Stringa presente (!= null)	[property EmailNotNull]
	null	[error]
Utente.Email (Lunghezza)	Lunghezza valida (<= 250)	[property EmailLenOk]
	Troppo lunga (> 250)	[error]
Utente.Email (Unicità)	Email nuova (non presente nel DB)	[property EmailUnique]
	Email duplicata (già presente)	[error]
Utente.Nome	Valido (!= null AND len <= 50)	[property NomeOk]
	null	[error]
	Troppo lungo (> 50)	[error]
Utente.Cognome	Valido (!= null AND len <= 50)	[property CognomeOk]
	null	[error]
	Troppo lungo (> 50)	[error]
Utente.Ruolo	Valido (!= null)	[property RuoloOk]

	null	[error]
Utente.DataNasc	Valida (!= null)	[property DataOk]
	null	[error]
Parametro Password	Lunghezza valida (<= 255)	[property PwdLenOk]
	Troppo lunga (> 255)	[error]

Test frames

ID Frame	Connection	Utente (Dati Anagrafici)	Email (Stato DB)	Password	Risultato Atteso
TF_1	Valida	Tutto Valido (len OK, not null)	Nuova (Unica)	Valida (len <= 255)	Successo: Inserimento eseguito
TF_2	Valida	Email null	-	Valida	IllegalArgumentException
TF_3	Valida	Email > 255	Nuova	Valida	IllegalArgumentException
TF_4	Valida	Tutto Valido	Già Presente	Valida	EmailgiaPresenteException
TF_5	Valida	Nome null	Nuova	Valida	IllegalArgumentException
TF_6	Valida	Nome > 50 char	Nuova	Valida	IllegalArgumentException
TF_7	Valida	Cognome null	Nuova	Valida	IllegalArgumentException
TF_8	Valida	Cognome > 50 char	Nuova	Valida	IllegalArgumentException
TF_9	Valida	DataNasc null	Nuova	Valida	IllegalArgumentException
TF_10	Valida	Tutto Valido	Nuova	Pwd > 255 char	IllegalArgumentException

UT_2: createUtente

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Utente	Oggetto istanziato (!= null)	[property UtenteOk]
	null	[error]
Proprietà Utente.Ruolo	Tipi::ruolo::GESTORE	[property RuoloGestore]
	Diverso da GESTORE	[error]
	null	[error]
Parametro Password	Stringa presente (!= null)	[property PwdOk]
	null	[error]

Test frames

ID Frame	Oggetto Utente	Utente.Ruolo	Password	Risultato Atteso
TF_1	Istanziato	GESTORE	Valida (!= null)	Successo: Utente persistito
TF_2	null	-	Valida	IllegalArgumentException
TF_3	Istanziato	Diverso (es. DIPENDENTE)	Valida	IllegalArgumentException
TF_4	Istanziato	null	Valida	IllegalArgumentException
TF_5	Istanziato	GESTORE	null	IllegalArgumentException

UT_3: createDipendente

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Dipendente	Oggetto istanziato (!= null)	[property DipendenteOk]
	null	[error]
Proprietà Dipendente.Ruolo	Tipi::ruolo::DIPENDENTE	[property RuoloDipendente]
	Diverso da DIPENDENTE	[error]
	null	[error]
Parametro Password	Stringa presente (!= null)	[property PwdOk]
	null	[error]
Proprietà Dipendente.SupervisoreInfo	Oggetto istanziato (!= null)	[property SupInfoOk]
	null	[error]
Proprietà SupInfo.Matricola	Positiva (> 0)	[property MatrPositiva]
	Non positiva (<= 0)	[error]
Stato DB (Esistenza Supervisore)	Matricola esistente nel DB (FK valida)	[property SupEsiste]
	Matricola inesistente nel DB (FK violata)	[error]

Test Frames

ID Frame	Oggetto Dipendente	Ruolo	Password	SupInfo	SupInfo. Matricola	Stato DB (Supervisore)	Risultato Atteso
TF_1	Istanziato	DIPENDENTE	Valida	Istanziato	Positiva (> 0)	Esiste	Successo: Dipendente creato
TF_2	null	-	Valida	-	-	Irrilevante	IllegalArgument Exception

TF_3	Istanziato	Errato (es. GESTOR E)	Valida	Istanziato	Positiva	Esiste	IllegalArgument Exception
TF_4	Istanziato	DIPEND ENTE	null	Istanziato	Positiva	Esiste	IllegalArgument Exception
TF_5	Istanziato	DIPEND ENTE	Valida	null	-	Esiste	IllegalArgument Exception
TF_6	Istanziato	DIPEND ENTE	Valida	Istanziato	Errato (≤ 0)	Irrlevant e	IllegalArgument Exception
TF_7	Istanziato	DIPEND ENTE	Valida	Istanziato	Positiva (> 0)	Non esiste	SQLException

UT_4: createSupervisore

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Supervisore	Oggetto istanziato ($\neq$ null)	[property SupOk]
	null	[error]
Proprietà Supervisore.Ruolo	Tipi::ruolo::SUPERVISORE	[property RuoloSup]
	Diverso da SUPERVISORE	[error]
	null	[error]
Parametro Password	Stringa presente ($\neq$ null)	[property PwdOk]
	null	[error]

Test frames

ID Frame	Oggetto Supervisore	Supervisore.Ruolo	Password	Risultato Atteso
TF_1	Istanziato	SUPERVISORE	Valida (!= null)	Successo: Supervisore persistito
TF_2	null	-	Valida	IllegalArgumentException
TF_3	Istanziato	Diverso (es. DIPENDENTE o null)	Valida	IllegalArgumentException
TF_4	Istanziato	SUPERVISORE	null	IllegalArgumentException

UT_5: findByMatricola

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Matricola	Intero positivo (> 0)	[property MatrOk]
	Intero non positivo (<= 0)	[error]

Test frames

ID Frame	Input: Matricola	Stato nel DB (Contesto)	Risultato Atteso
TF_1	Positiva (> 0)	Presente	Successo: Restituisce oggetto Utente
TF_2	Positiva (> 0)	Assente	Successo: Restituisce null (nessun match)
TF_3	Non positiva (es. 0 o -1)	Irrilevante	IllegalArgumentException

UT_6: findByEmail

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Email	Stringa istanziata (!= null)	[property EmailInputOk]
	null	[error]

Test frames

ID Frame	Input: Email	Stato nel DB (Contesto)	Risultato Atteso
TF_1	Istanziata	Presente	Successo: Restituisce oggetto Utente
TF_2	Istanziata	Assente	Successo: Restituisce null
TF_3	null	Irrilevante	IllegalArgumentException

UT_7: getAllDipendentiInfo

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Matricola	Intero positivo (> 0)	[property MatrOk]
	Intero non positivo (<= 0)	[error]

Test frames

ID Frame	Input: Matricola	Stato nel DB (Contesto)	Risultato Atteso
TF_1	Positiva (> 0)	Ci sono dipendenti associati a questa matricola	Successo: Restituisce List<Informazioni> popolata (size > 0)
TF_2	Positiva (> 0)	Nessun dipendente associato (o Supervisore inesistente)	Successo: Restituisce List vuota (size = 0), ma NON null
TF_3	Non positiva (<= 0)	Irrilevante	IllegalArgumentException

UT_8: getSupervisoreInfo

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Matricola	Intero positivo (> 0)	[property MatrOk]
	Intero non positivo (≤ 0)	[error]

Test frames

ID Frame	Input: Matricola	Stato nel DB (Contesto)	Risultato Atteso
TF_1	Positiva (> 0)	Dipendente presente	Successo: Restituisce oggetto Informazioni
TF_2	Positiva (> 0)	Dipendente assente	Successo: Restituisce null
TF_3	Non positiva (≤ 0)	Irrilevante	IllegalArgumentException

UT_9: delete

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Utente	Oggetto istanziato ($\neq \text{null}$)	[property UtenteOk]
	null	[error]
Proprietà Utente.Matricola	Positiva (> 0)	[property MatrOk]
	Non positiva (≤ 0)	[error]
Stato DB (Dipendenze)	Nessun dipendente associato (Safe)	[property NoChildren]
	Esistono dipendenti associati (FK Violation)	[error]

Test frames

ID Frame	Oggetto Utente	Utente.Matricola	Stato nel DB (Dipendenze)	Risultato Atteso
TF_1	Istanziato	Positiva (> 0)	Nessuna dipendenza	Successo: Utente eliminato
TF_2	null	-	Irrilevante	IllegalArgumentException
TF_3	Istanziato	Non positiva (<= 0)	Irrilevante	IllegalArgumentException
TF_4	Istanziato	Positiva (> 0)	Ha subordinati (Violazione vincolo)	SQLIntegrityConstraintViolationException

UT_10: recuperaPassword

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Email	Stringa istanziata (!= null)	[property EmailInputOk]
	null	[error]
Stato DB (Presenza)	Utente associato all'email esiste	[property UserFound]
	Utente associato all'email non esiste	[property UserNotFound]

Test Frames

ID Frame	Input: Email	Stato nel DB (Contesto)	Risultato Atteso
TF_1	Istanziata	Presente	Successo: Restituisce la stringa della password (Hash)
TF_2	Istanziata	Assente	Successo: Restituisce null
TF_3	null	Irrilevante	IllegalArgumentException

Classe: TaskDAO

TT_1: create

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Task	Oggetto istanziato (!= null)	[property TaskOk]
	null	[error]
Task.Titolo	Valido (!= null AND len <= 50)	[property TitleOk]
	null	[error]
	Troppo lungo (> 50)	[error]
Task.Istruzioni	Valido (!= null AND len <= 2000)	[property InstrOk]
	null	[error]
	Troppo lungo (> 2000)	[error]
Task.Date (Creazione/Scadenza)	Entrambe valide (!= null)	[property DatesOk]
	Una o entrambe null	[error]
Task.Enums (Priorità/Stato)	Entrambi validi (!= null)	[property EnumsOk]
	Uno o entrambi null	[error]
Task.Supervisore (FK)	Valido (!= null AND esiste nel DB)	[property SupOk]
	null	[error]
	Non esiste nel DB (Violazione FK)	[error]
Task.Dipendente (FK)	Valido (!= null AND esiste nel DB)	[property DipOk]
	null	[error]
	Non esiste nel DB (Violazione FK)	[error]
Task.Allegato (Opzionale)	Presente (!= null)	[property WithAttach]
	Assente (null)	[property NoAttach]

Test frames

ID Frame	Task (Campi Base)	Allegato	Supervisore (FK)	Dipendente (FK)	Risultato Atteso
TF_1	Tutto Valido	Assente (null)	Esiste	Esiste	Successo: esecuzione statement eseguita
TF_2	Tutto Valido	Presente	Esiste	Esiste	Successo: esecuzione statement task + allegato eseguita
TF_3	null	-	-	-	IllegalArgumentException
TF_4	Titolo null	Assente	Esiste	Esiste	IllegalArgumentException
TF_5	Titolo > 50 char	Assente	Esiste	Esiste	IllegalArgumentException
TF_6	Istruzioni null	Assente	Esiste	Esiste	IllegalArgumentException
TF_7	Istruzioni > 2000 char	Assente	Esiste	Esiste	IllegalArgumentException
TF_8	Date null (Creazione o Scadenza)	Assente	Esiste	Esiste	IllegalArgumentException
TF_9	Enum null (Stato o Priorità)	Assente	Esiste	Esiste	IllegalArgumentException
TF_10	Tutto Valido	Assente	Null	Esiste	IllegalArgumentException
TF_11	Tutto Valido	Assente	Non esiste nel DB	Esiste	SQLException
TF_12	Tutto Valido	Assente	Esiste	Null	IllegalArgumentException
TF_13	Tutto Valido	Assente	Esiste	Non esiste nel DB	SQLException

TT_2: findById

Category	Partizione	Vincoli
Parametro ID	Intero positivo (> 0)	[property IdValid]
	Intero non positivo (≤ 0)	[error]
Stato DB (Esistenza)	Task presente nel DB	[property Found]
	Task assente nel DB	[property NotFound]

Test frames

ID Frame	ID	Stato nel DB (Contesto)	Risultato Atteso
TF_1	Positivo (> 0)	Presente	Successo: Restituzione istanza Task (Popolato)
TF_2	Positivo (> 0)	Assente	Successo: Restituzione null
TF_3	Non positivo (≤ 0)	Irrilevante	IllegalArgumentException

TT_3: findByUtente

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Utente	Oggetto istanziato ($\neq \text{null}$)	[property UtenteOk]
	null	[error]
Utente.Matricola	Positiva (> 0)	[property MatrOk]
	Non positiva (≤ 0)	[error]
Utente.Ruolo (Tipo)	DIPENDENTE	[property RoleDip]
	SUPERVISORE	[property RoleSup]
	Altro (es. GESTORE)	[error]
	null	[error]

Stato DB (Risultati)	Task presenti per l'utente	[property TasksFound]
	Nessun task/matricola indicata presente	[property TasksEmpty]

Test frames

ID Frame	Input: Utente (Ruolo)	Input: Matricola	Stato nel DB (Contesto)	Risultato Atteso
TF_1	DIPENDENTE	Positiva	Presenti	Successo: Restituisce List<Task> popolata (Query su campo Dipendente)
TF_2	SUPERVISORE	Positiva	Presenti	Successo: Restituisce List<Task> popolata (Query su campo Supervisore)
TF_3	DIPENDENTE	Positiva	Assenti	Successo: Restituisce List vuota
TF_4	SUPERVISORE	Positiva	Assenti	Successo: Restituisce List vuota
TF_5	Altro (GESTORE)	Positiva	Irrilevante	Exception: IllegalArgumentException
TF_6	Qualsiasi	Non positiva (<=0)	Irrilevante	Exception: IllegalArgumentException
TF_7	(Utente) null	Positiva	Irrilevante	Exception: IllegalArgumentException

TT_4: updateStatus

Category	Partizione	Vincoli
Parametro ID	Intero positivo (> 0)	[property IdOk]
	Intero non positivo (≤ 0)	[error]
Parametro NuovoStato	Enum valido ($\neq \text{null}$)	[property StateOk]
	null	[error]
Stato DB (Esistenza)	Task presente nel DB	[property TaskFound]
	Task assente nel DB	[error]

Test Frames

ID Frame	Input: ID	Input: NuovoStato	Stato nel DB (Contesto)	Risultato Atteso
TF_1	Positivo	Valido	Presente	Successo: executeupdate effettuato con successo
TF_2	Non positivo	-	Irrilevante	IllegalArgumentException
TF_3	Positivo	null	Irrilevante	IllegalArgumentException
TF_4	Positivo	Valido	Assente	SQLException

TT_5: delete

Category	Partizione	Vincoli
Parametro Task	Oggetto istanziato ($\neq \text{null}$)	[property TaskOk]
	null	[error]
Proprietà Task.ID	Positivo (> 0)	[property IdOk]
	Non positivo (≤ 0)	[error]

Stato DB (Esistenza)	Task presente nel DB	[property Found]
	Task assente nel DB	[property NotFound]
Stato DB (Allegati)	Task con Allegato associato	[property WithAttach]
	Task senza Allegato	[property NoAttach]

Test frames

ID Frame	Input: ID	Stato nel DB (Contesto)	Risultato Atteso
TF_1	Positivo	Presente (Senza allegato)	Successo: query di eliminazione eseguita
TF_2	Positivo	Assente	SQLException
TF_3	Non positivo (≤ 0)	Irrilevante	IllegalArgumentException